UFRR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DCC 703 – COMPUTAÇÃO GRÁFICA
PROF DR LUCIANO F. SILVA

ANDREZA OLIVEIRA GONÇALVES

PREENCHIMENTO DE ÁREAS

Relatório de implementação e resultados de algoritmos de preenchimento de áreas

Boa Vista/RR,
setembro de 2026

PREENCHIMENTO DE ÁREAS **1**
1. Introdução e Objetivos **3**
2. Fundamentação Teórica **3**
Algoritmo de Flood Fill 3
Varredura por Análise geométrica 3
3. Implementação **4**
4. Resultados **4**
5. Conclusão **6**

1. Introdução e Objetivos

Preenchimento é o processo de conversão de cores de pixels respeitando o limite de um elemento. Como converter equações matemáticas em uma grade discreta de pixels? O presente relatório abordará a evolução de dois métodos clássicos de preenchimento de áreas: o método *Flood Fill* e o método de análise geométrica.

2. Fundamentação Teórica

Para entender como funcionam os programas, é necessário entender os métodos:

Algoritmo de Flood Fill

O método Flood Fill (preenchimento por inundação) é um algoritmo que colore regiões fechadas ou conectadas em uma matriz de pixels, funcionando de forma analógica a um líquido que se espalha por uma cavidade. Eis o funcionamento do algoritmo:

- **Definição do pixel semente:** O algoritmo parte de uma coordenada inicial fornecida pelo usuário e examina a cor atual presente nesse ponto exato na matriz da imagem. O primeiro passo consiste em achar a semente (ponto no interior da figura). Nesta implementação foi adotado uma semente como ponto central das figuras.
- **Teste de condição e checagem:** O algoritmo verifica se o pixel avaliado possui a cor alvo, no caso a cor que deve ser substituída, e se ainda não foi alterado, para somente então alterar a cor, garantindo que o preenchimento não ultrapasse os limites da borda. A condição pixels[y][x] == cor garante que o algoritmo só pinte os pixels que possuem a cor de fundo original (neste caso, 0). Se ele bater em um pixel que já foi pintado (2) ou na borda do polígono (1), ele ignora.
- **Expansão em vizinhança:** Se a condição for atendida, o pixel recebe a nova cor e o algoritmo propaga a verificação para os pixels vizinhos adjacentes nos 4 sentidos principais, repetindo o processo de forma recursiva ou utilizando uma pilha/fila.

Com o uso do método Flood Fill, resolve-se o problema de preencher formas geométricas fechadas e irregulares de maneira automatizada, pois o algoritmo explora dinamicamente a conectividade dos pixels a partir de um ponto interno e seus vizinhos, sem exigir o conhecimento prévio da equação matemática da borda. No entanto, realiza muita recursão, mesmo em pixels já visitados.

Varredura por Análise geométrica

O método de análise geométrica ou varredura por linhas de escaneamento resolve o problema de preencher polígonos complexos ao analisar as intersecções geométricas entre as arestas da figura e as linhas horizontais da tela. Eis o funcionamento do método:

- **Mapeamento de arestas e tabela:** O algoritmo organiza as arestas do polígono em estruturas de dados geométricas, ordenando-as pelas coordenadas verticais mínimas e máximas de cada segmento. A tabela de pixels é um dicionário em que a

"chave" de busca é a coordenada y, e o dado guardado dentro dela é a lista com os intervalos de x correspondentes às bordas do polígono.

- **Varredura por linhas de escaneamento:** O algoritmo percorre a área linha por linha no eixo vertical, calculando analiticamente os pontos de intersecção exatos onde cada linha horizontal intercepta os contornos do polígono.
- **Ordenação e preenchimento por paridade:** As intersecções encontradas em cada linha são ordenadas da esquerda para a direita, e os pixels entre pares alternados de intersecção são coloridos de acordo com regras de paridade ou cruzamento.

Com o uso do método de análise geométrica, resolve-se o problema do preenchimento eficiente de polígonos convexos e côncavos, pois o algoritmo processa de forma sistemática e estruturada a geometria interna da figura sem recorrer a verificações pixel a pixel arbitrárias.

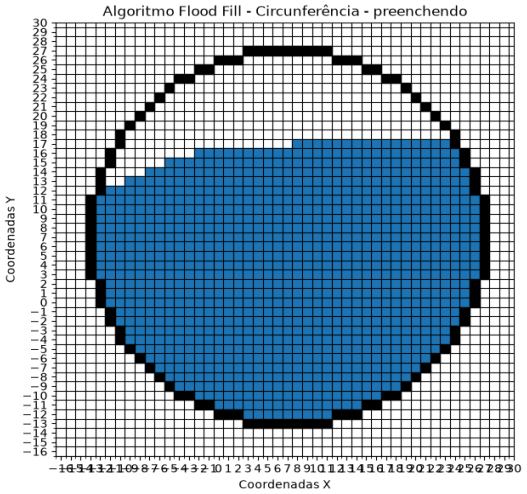
3. Implementação

- **Linguagem e ambiente:** O desenvolvimento foi estruturado na linguagem Python, utilizando a biblioteca *Matplotlib* para a plotagem e representação visual da grade discreta de pixels.
- **Desafios:** O principal desafio consistiu em manter o preenchimento ao encontrar vértices. Para alcançar essa abrangência, o método de Flood fill preenche apenas pixels com cor = 0 ao percorrer os vizinhos, e o algoritmo de varredura usa um dicionário de intervalos que guarda os espaços que devem ser preenchidos, além de uma verificação de paridade de trechos para caso encontre um vértice.
- **Controle de erro:** Os algoritmos evidenciaram abordagens estruturais distintas para o gerenciamento do espaço em memória. Ambos utilizam uma técnica preliminar de translação de coordenadas para isolar estritamente a área delimitada pelo polígono, poupando processamento. No entanto, enquanto o Flood Fill exige a criação de uma matriz bidimensional densa, o algoritmo de Varredura adota uma abstração geométrica mais inteligente. Ele substitui a dependência visual da matriz pelo uso de um dicionário, no qual as linhas do eixo y são as chaves e os blocos de borda no eixo x formam os valores. Essa modelagem permite que o programa calcule matematicamente onde o polígono começa e termina, desvinculando a lógica do preenchimento da varredura exaustiva de pixels vazios.

4. Resultados

No Flood Fill, com uma circunferência de raio 20 o algoritmo resultou em "*maximum recursion depth exceeded*" quando chegou em um preenchimento de aproximadamente 75%. Isto ocorreu porque o Python possui um limite padrão de aproximadamente 1.000 chamadas recursivas. Em uma circunferência de raio 20, o interior possui cerca de: $\pi \, . \, 20^2 \approx \; 1256 \, pixels.$

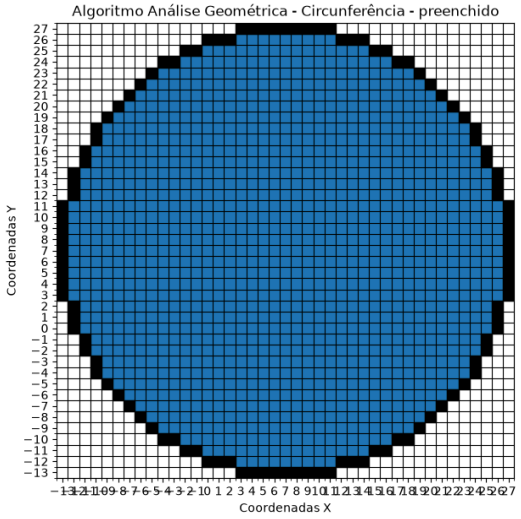
Figura 1 – Limite aproximado de preenchimento pelo algoritmo *Flood Fill*



Fonte: Autoria própria, 2026

Durante o preenchimento, a sequência de chamadas pode ultrapassar esse limite antes de preencher toda a área, o que demonstrou na prática uma das limitações do algoritmo de *Flood Fill*.

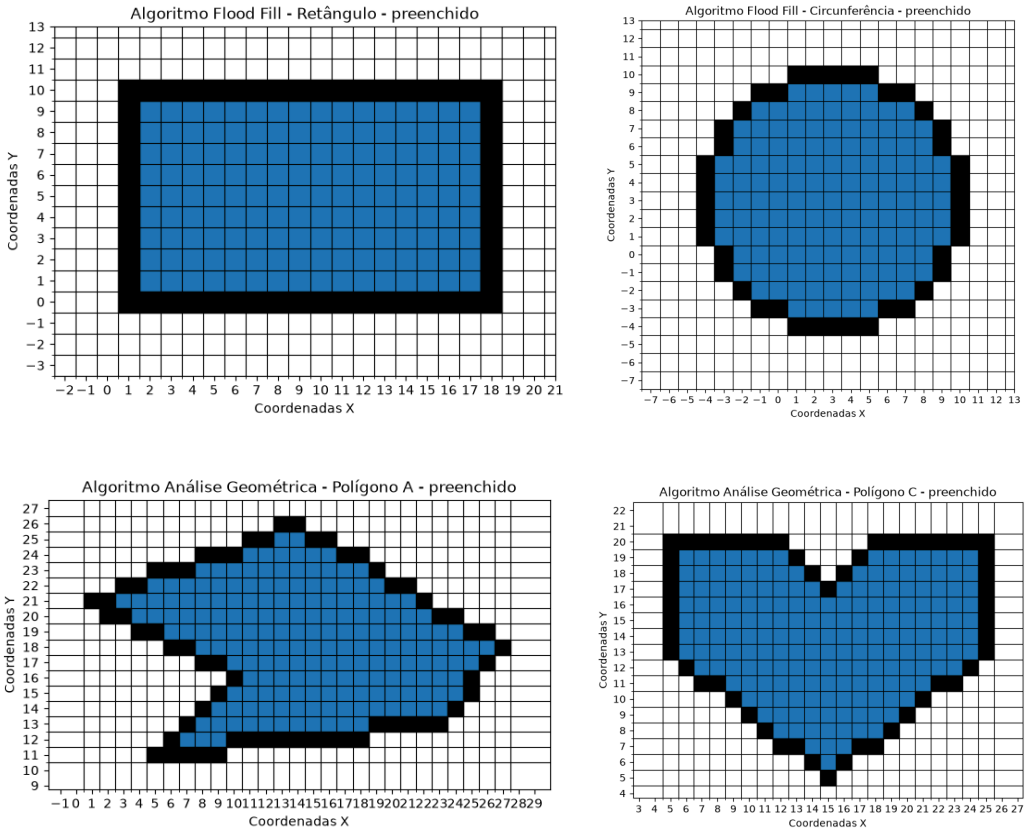
Figura 2 – Limite do *Flood Fill* superado pela Análise geométrica



Fonte: Autoria própria, 2026

A mesma circunferência de raio 20 foi completamente preenchida pelo algoritmo de Varredura por Análise geométrica, o que mostra o seu processamento significativamente superior que garante estabilidade para figuras de qualquer magnitude, superando as limitações do algoritmo de *Flood Fill*.

Figura 3, 4, 5 e 6 – Preenchimento pelos dois algoritmos



Fonte: Autoria própria, 2026

A análise dos testes demonstra que ambos os métodos realizaram com sucesso o preenchimento dos polígonos na grade de pixels. Contudo, o algoritmo Flood Fill evidenciou uma limitação crítica de escalabilidade: a renderização de figuras com áreas extensas resultou em falhas de execução, uma vez que a alta quantidade de pixels exigiu uma profundidade de recursão superior ao limite suportado pela pilha de chamadas do sistema.

5. Conclusão

Na avaliação dos resultados, a escolha de estrutura de dados provou ser o fator determinante para a escalabilidade dos métodos. O *Flood fill*, por ser baseado em uma propagação recursiva de 4 conexões, demonstrou uma restrição crítica de memória: ao preencher polígonos extensos, o acúmulo de ramificações pendentes esgota rapidamente a pilha de execução do sistema, resultando no erro de *Stack Overflow* e na falha abrupta da renderização. Em contrapartida, o mapeamento por dicionário do método de Varredura resolve estruturalmente esse gargalo. Por processar a figura sequencialmente linha por linha e preencher apenas os intervalos definidos pela regra de paridade, o algoritmo elimina completamente o custo da recursão, entregando uma velocidade de processamento significativamente superior e garantindo estabilidade para figuras de qualquer magnitude.